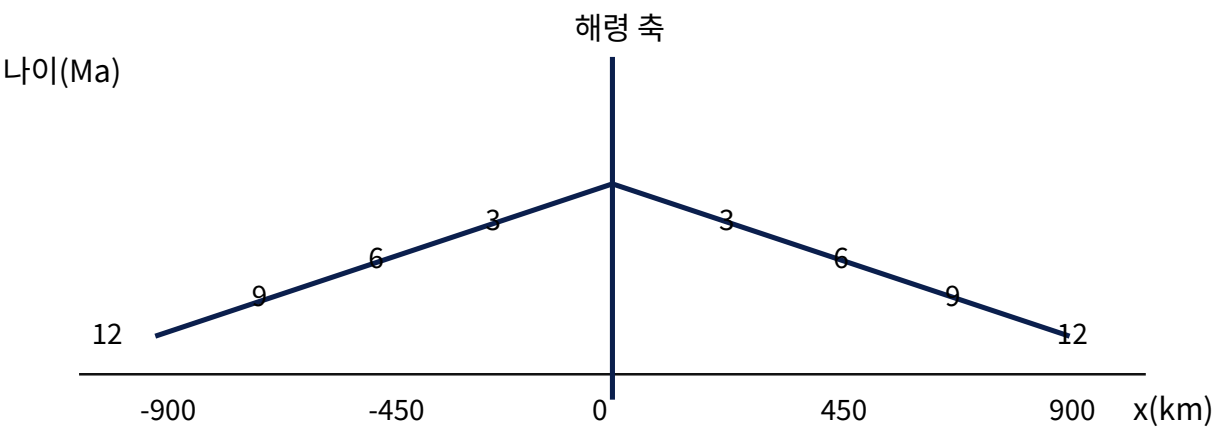


과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 문제편

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

다음은 어느 해령을 가로지르는 직선 탐사선에서 얻은 해양 지각 나이 자료이다. 해령 축은 $x = 0$ 에 있고, 양의 방향과 음의 방향은 서로 반대쪽 판이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 이 해령의 한쪽 판 반확장 속도는 7.5 cm/yr이다.

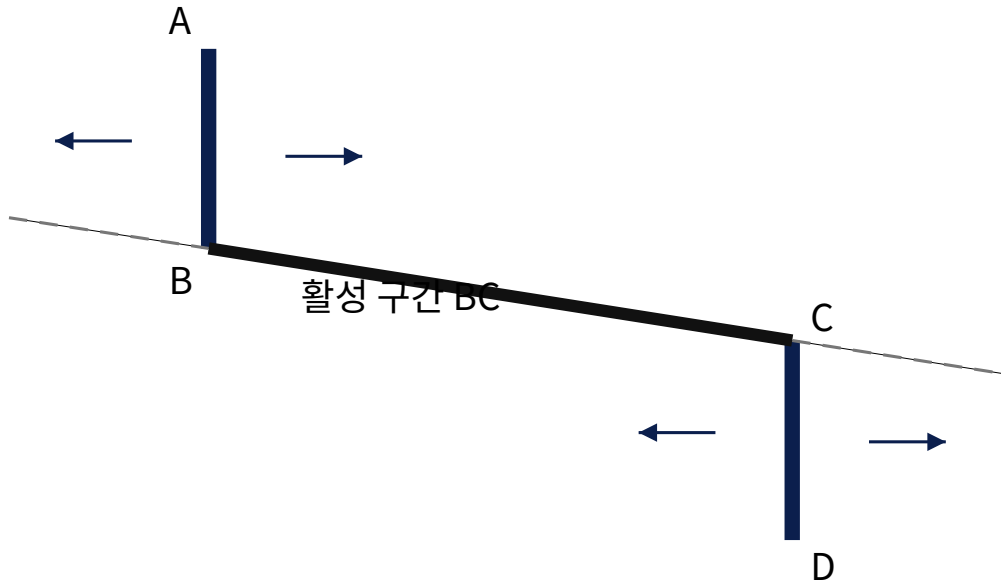
ㄴ. 해령 축 부근은 양쪽 900 km 지점보다 평균 열류량이 크다.

ㄷ. $x = -450$ km 지점과 $x = 450$ km 지점의 해양 지각은 같은 시기에 형성되었다.

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2 [3점]

그림은 해령과 변환 단층이 발달한 해저 지형을 나타낸 것이다. 굵은 선 AB 와 CD 는 해령 축, BC 는 두 해령 축 사이의 활성 변환 단층이다. 화살표는 각 해령에서 생성된 해양판의 이동 방향이다.

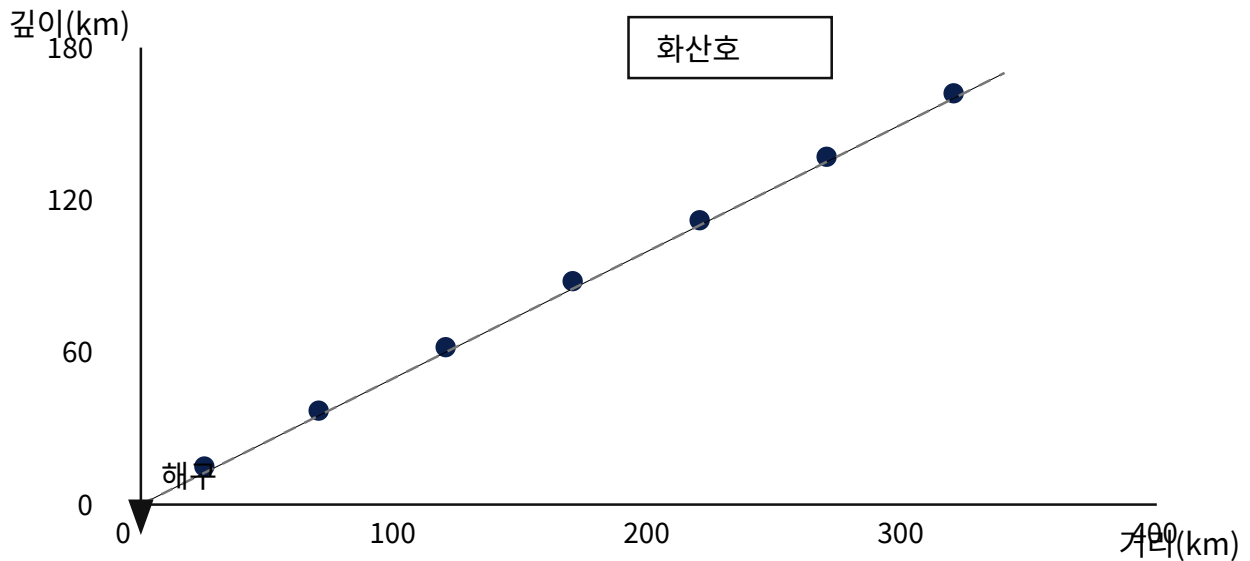


이에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. BC 에서는 천발 지진이 주로 발생한다.
2. BC 에서는 해양 지각이 새로 생성된다.
3. AB 와 CD 에서는 심발 지진이 우세하다.
4. BC 의 연장부 전체가 판 경계이다.
5. AB 와 CD 에서는 해구가 발달한다.

[심화] 3 [4점]

그림은 어느 섭입대에서 해구로부터의 수평 거리와 진원 깊이를 나타낸 것이다. 점들은 같은 단면에 투영한 지진의 진원이다.



화산호가 해구로부터 240 km 떨어져 있고, 주어진 진원 배열을 섭입판의 윗면으로 근사할 수 있다고 하자. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

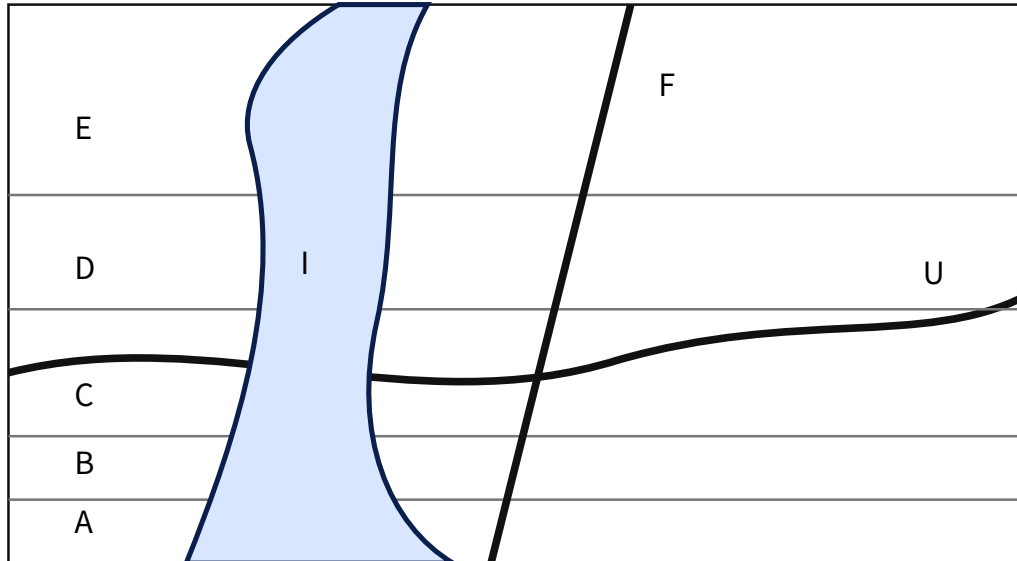
<보기>

- ㄱ. 해양판은 그림의 오른쪽 방향으로 섭입한다.
- ㄴ. 화산호 아래의 섭입판 깊이는 약 120 km이다.
- ㄷ. 이 섭입대의 심발 지진은 해구보다 화산호의 바깥쪽 바다 쪽에 집중된다.

1. ㄱ
2. ㄷ
3. ㄱ, ㄴ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4 [4점]

그림은 어느 지역의 지질 단면을 단순화한 것이다. 지층은 역전되지 않았고, U 는 부정합면, F 는 단층, I 는 화성암체이다.



사건의 선후 관계에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. U 의 형성은 C 의 퇴적보다 나중이고 D 의 퇴적보다 먼저이다.
- ㄴ. I 의 관입은 E 의 퇴적보다 나중이다.
- ㄷ. F 의 형성은 I 의 관입보다 나중이다.

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 5 [4점]

세 지역 X, Y, Z의 판구조적 특징을 조사한 결과이다.

지역	지진 깊이 분포	화산암 성분	주요 지형
X	천발 지진만 좁은 선상 분포	거의 없음	해령 축을 어긋나게 잇는 단층
Y	천발에서 심발까지 한쪽으로 깊어짐	안산암질 우세	해구와 화산호
Z	천발 지진이 해령 축 주변에 집중	현무암질 우세	중앙 해령

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

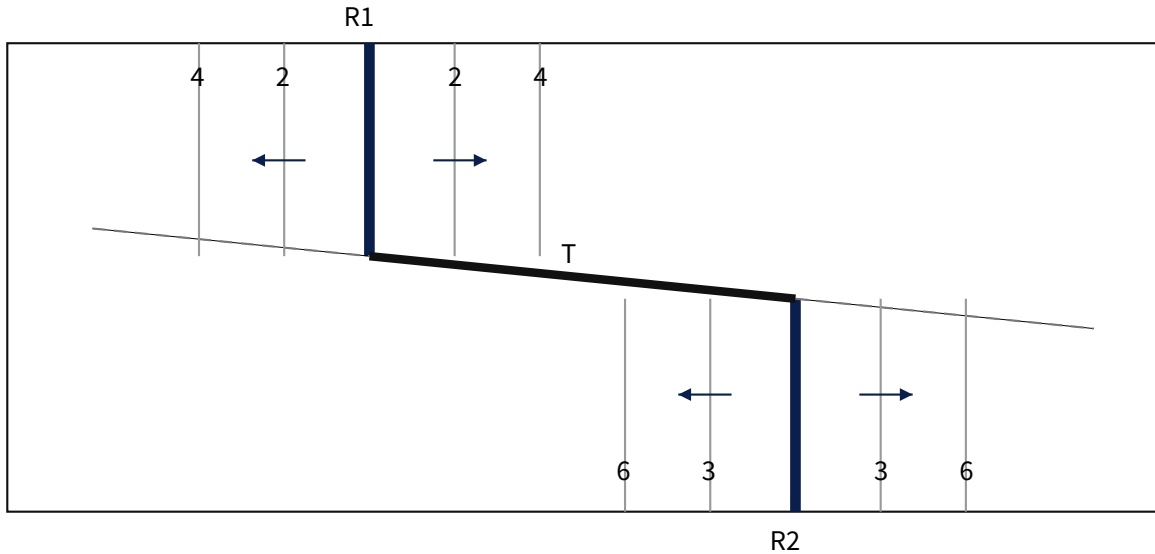
<보기>

- ㄱ. X에서는 암석권의 생성과 소멸이 거의 일어나지 않는다.
- ㄴ. Y의 마그마 생성에는 섭입판에서 방출된 물이 중요한 역할을 한다.
- ㄷ. Z에서는 압력 감소에 따른 맨틀 물질의 부분 용융이 일어난다.

- 1. ㄱ
- 2. ㄱ, ㄴ
- 3. ㄱ, ㄷ
- 4. ㄴ, ㄷ
- 5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 6 [4점]

그림은 두 판 P, Q 가 만나는 해양 지역의 자기 이상 줄무늬와 지형을 단순화한 것이다. 두꺼운 세로선은 해령 축 R_1, R_2 이고, 그 사이의 굵은 사선 T 만 활성 변환 단층이다. 해령 축의 양쪽 줄무늬에 적힌 숫자는 해양 지각의 나이(Ma)이다. 각 해령에서의 반확장 속도는 시간에 따라 일정하다고 한다.



다음 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? 단, 도면에서 같은 눈금 간격은 실제 거리 40 km에 해당한다.

<보기>

- ㄱ. R_1 의 전체 확장 속도는 R_2 의 전체 확장 속도보다 크다.
- ㄴ. T 의 양쪽에 접한 두 해양 지각의 나이 차는 3 Ma이다.
- ㄷ. 현재 T 에서는 두 판이 서로 반대 방향으로 미끄러지므로 천발 지진이 발생할 수 있다.

- 1. ㄱ
- 2. ㄴ
- 3. ㄷ
- 4. ㄱ, ㄷ
- 5. ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com